אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

יחידה 3.1 – מציאת שיעור ה-

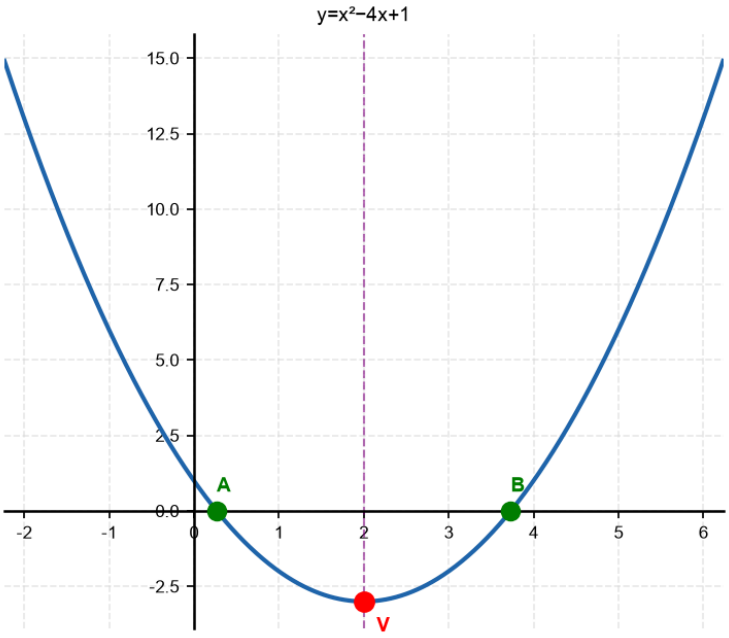
x של הקודקוד וציר הסימטריה

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

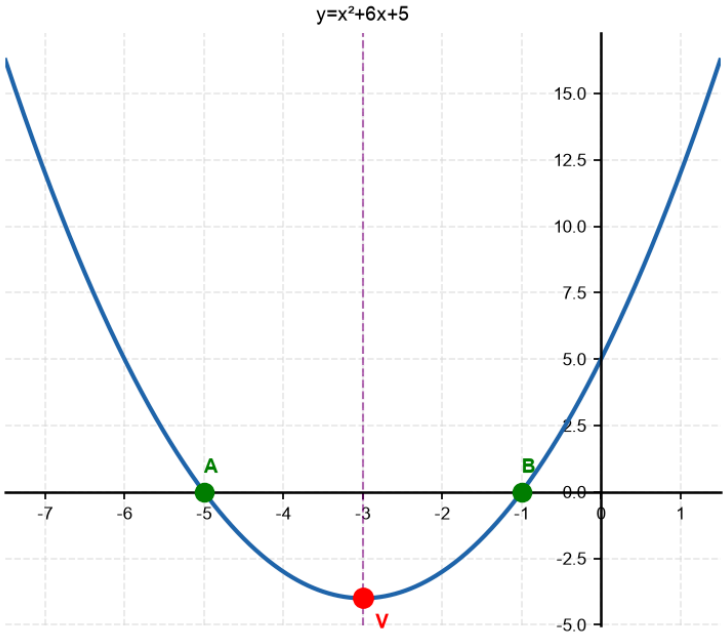
מצא את שיעור

x של קודקוד הפרבולה $y = x^2 - 4x + 1$ בעזרת הנוסחה $x_v = -\frac{b}{2a}$.



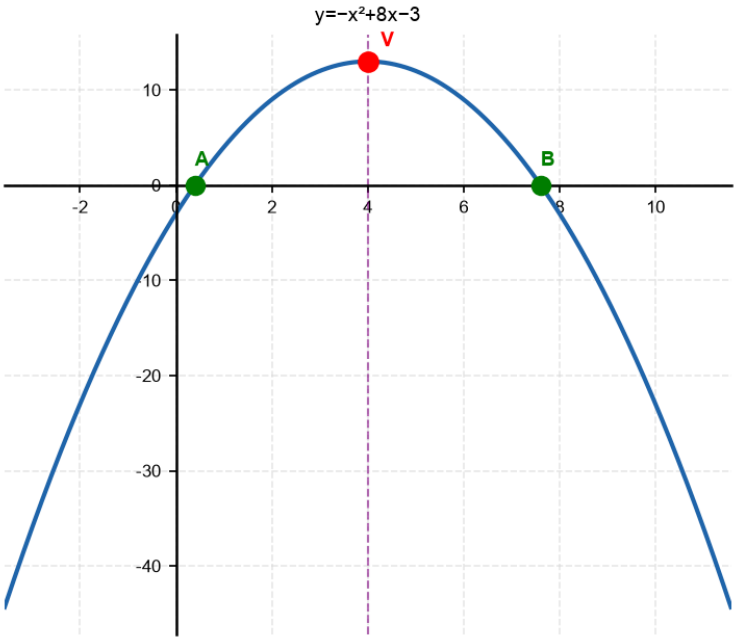
תרגיל 2

מצא את שיעור x של קודקוד הפרבולה $y = x^2 + 6x + 5$.



תרגיל 3

מצא את שיעור x של קודקוד הפרבולה $y = -x^2 + 8x - 3$.



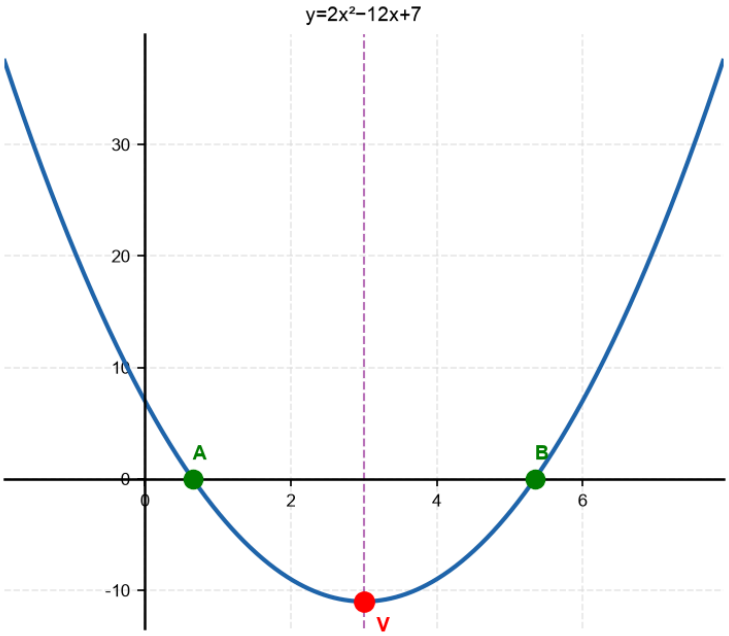
תרגיל 4

מצא את ציר הסימטריה של הפרבולות הבאות:

א. $y = 2x^2 - 12x + 7$

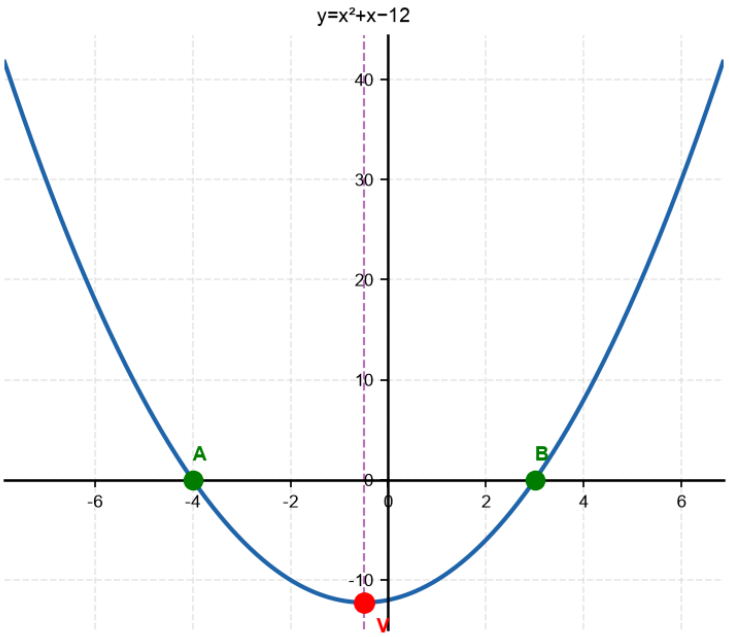
ב. $y = -3x^2 + 6x + 1$

ג. $y = x^2 + 5$



תרגיל 5

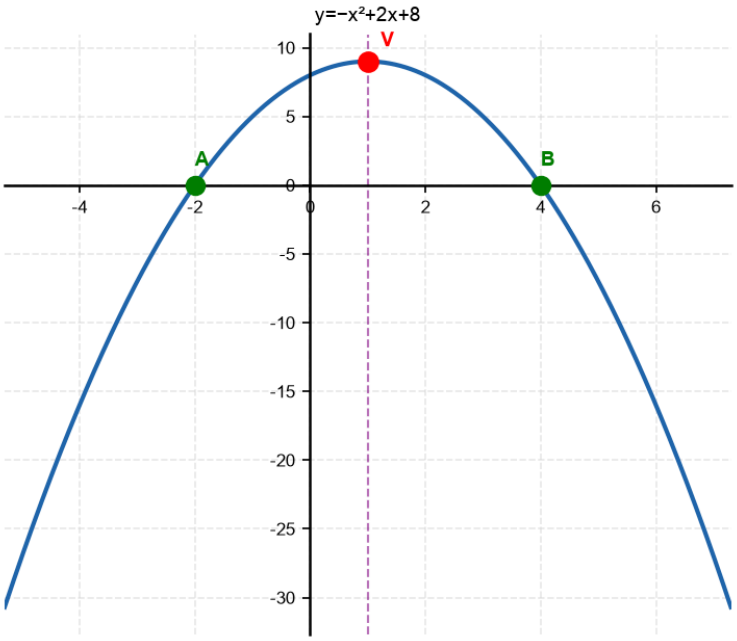
נתונה הפרבולה $y = x^2 + x - 12$. א. מצא את שיעור x של הקודקוד. ב. כתוב את משוואת ציר הסימטריה.



תרגיל 6

נתונה הפרבולה

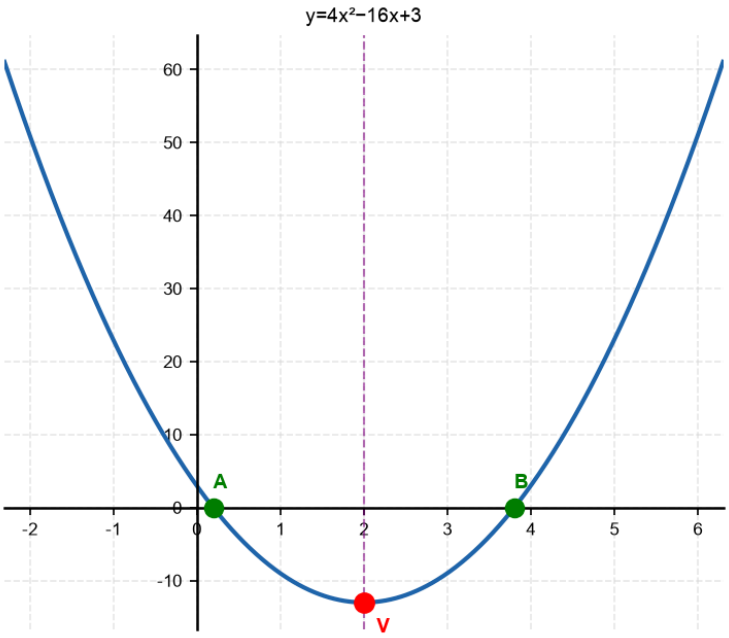
$y = -x^2 + 2x + 8$. מצא את שיעור x של הקודקוד.



תרגיל 7

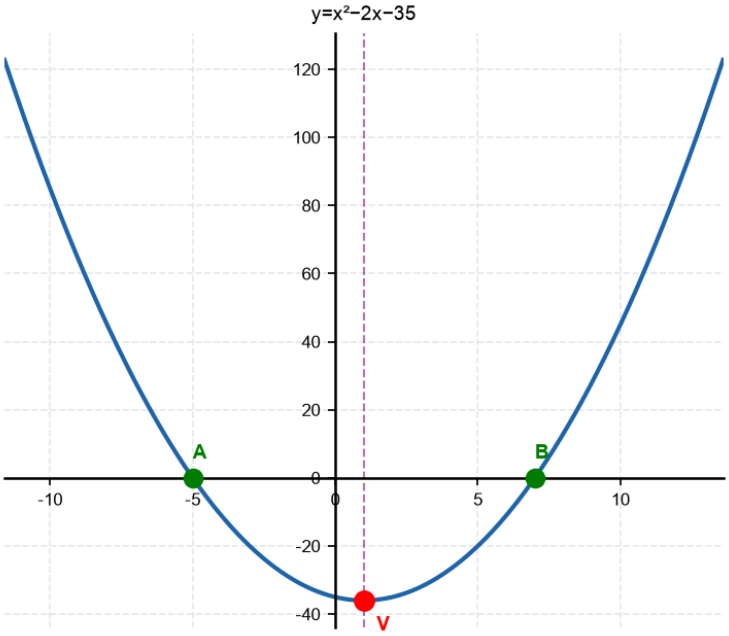
ציין את ציר הסימטריה של הפרבולה

$y = 4x^2 - 16x + 3$.



תרגיל 8

נתונה הפרבולה $y = x^2 - 2x - 35$. מצא את שיעור x של הקודקוד ואת ציר הסימטריה.

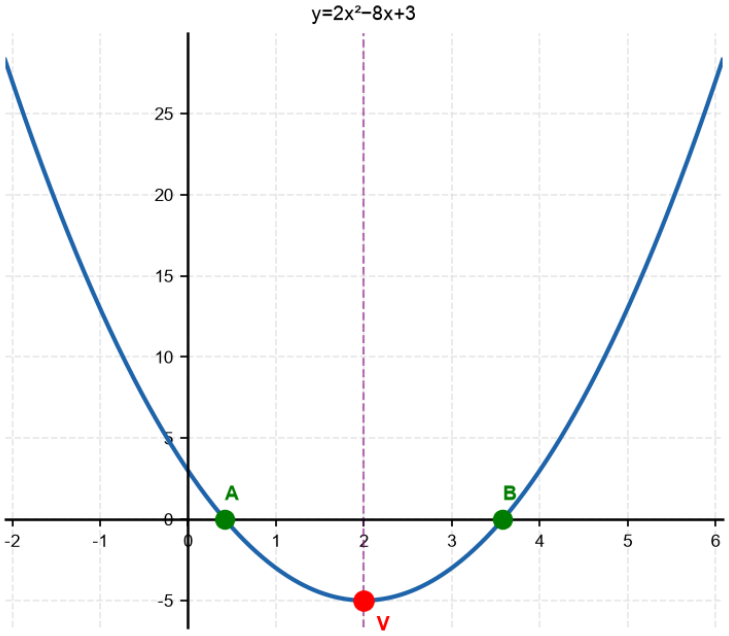


רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

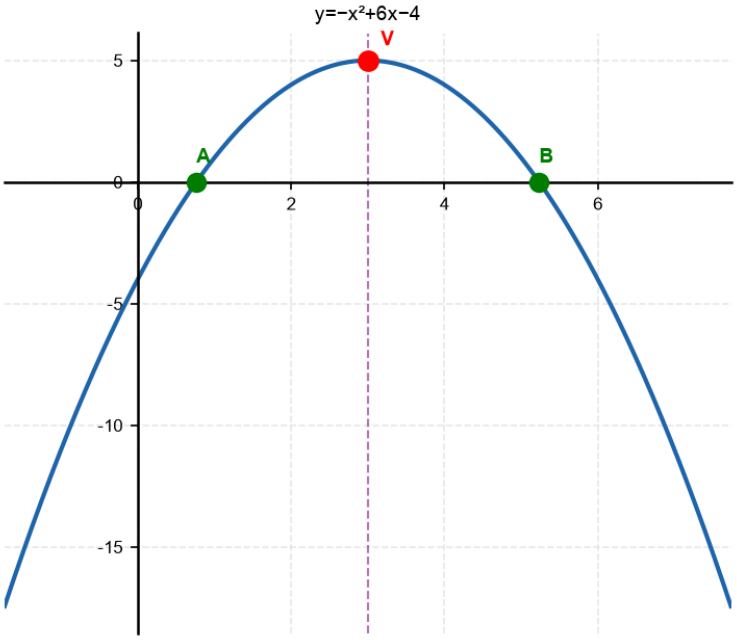
נתונה הפרבולה

$y = 2x^2 - 8x + 3$. א. מצא את ציר הסימטריה. ב. האם הנקודה $(3, 3)$ על הפרבולה? (הצב ובדוק) ג. מהי הנקודה הסימטרית לנקודה $(1, ?)$ ביחס לציר הסימטריה?



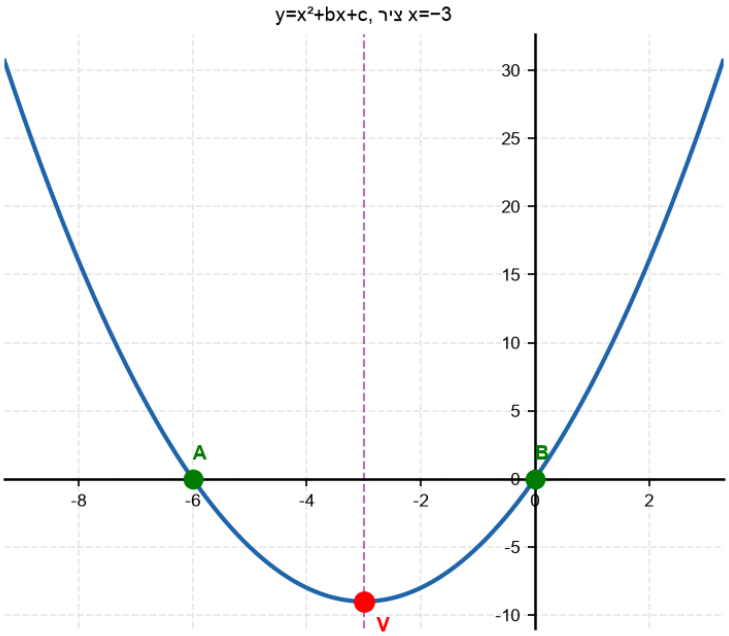
תרגיל 10

נתונה הפרבולה $y=-x^2+6x-4$. א. מצא את שיעור x של הקודקוד. ב. מהי הנקודה הסימטרית לנקודה $(0,-4)$ ביחס לציר הסימטריה?



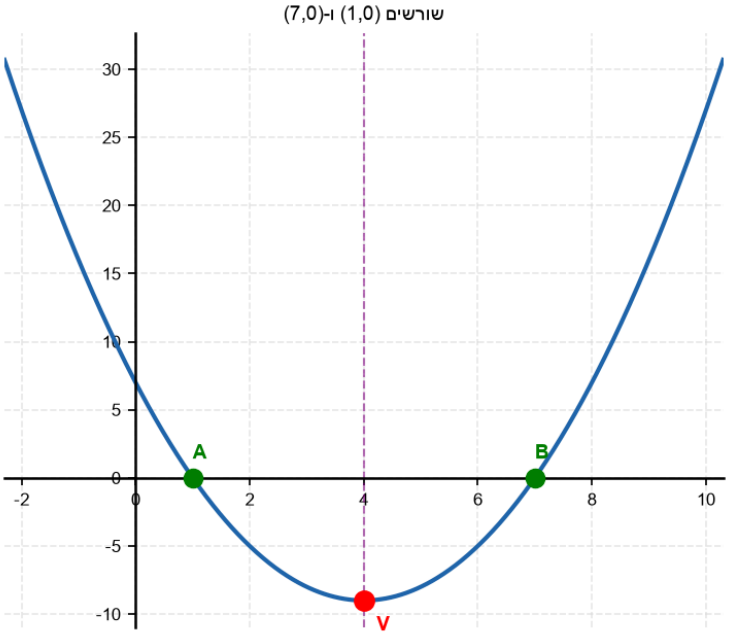
תרגיל 11

נתונה הפרבולה $y=x^2+bx+c$. ידוע שציר הסימטריה הוא $x=-3$. מצא את ערך b.



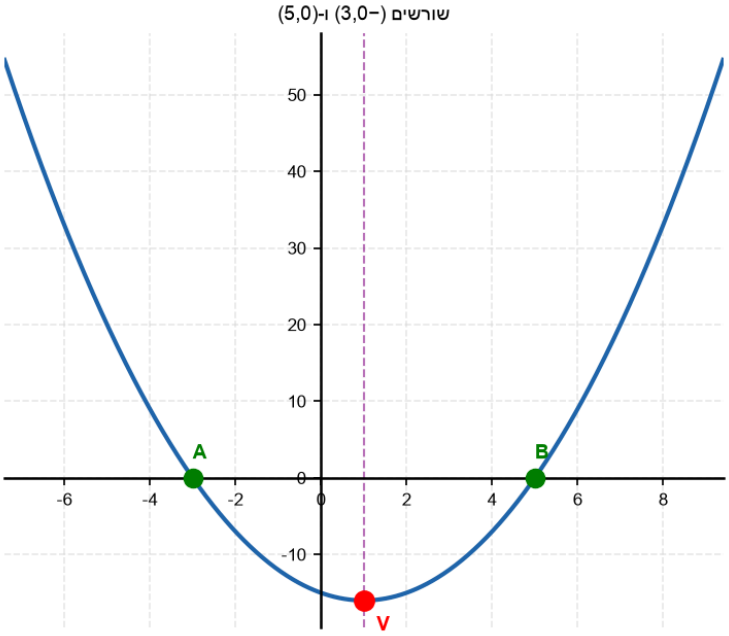
תרגיל 12

שתי נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר x הן $(1,0)$ ו- $(7,0)$. מצא את ציר הסימטריה ואת שיעור x של הקודקוד (ללא שימוש בנוסחה – מה נקודת האמצע?).



תרגיל 13

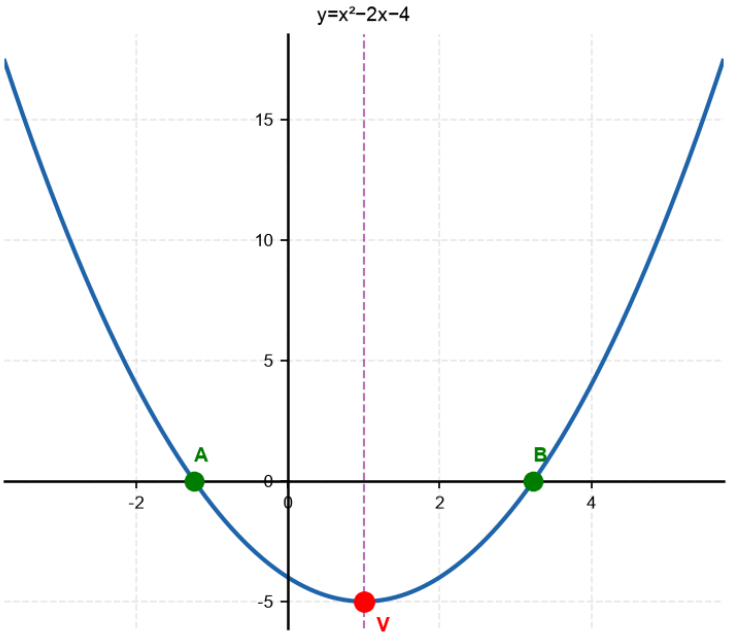
שתי נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר x הן $(-3,0)$ ו- $(5,0)$. מצא את ציר הסימטריה.



תרגיל 14

נתונה הפרבולה

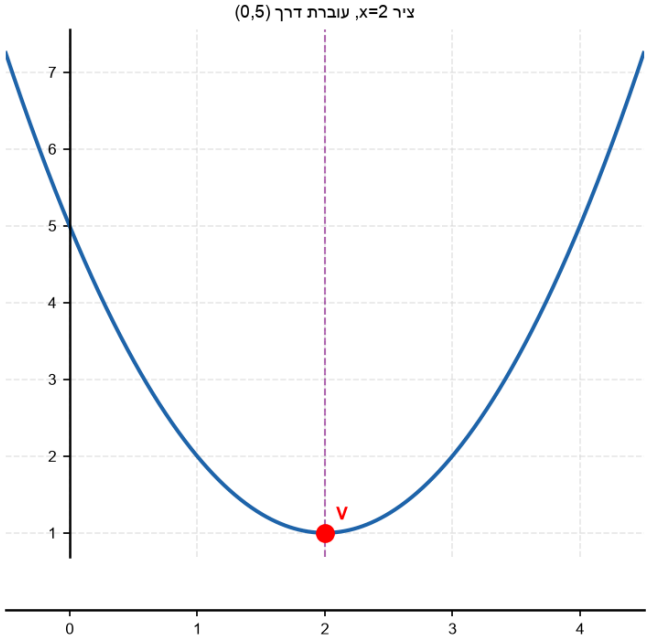
$y = x^2 - 2x - 4$. א. מצא את ציר הסימטריה. ב. מצא את שתי נקודות החיתוך עם ציר x (בעזרת הנוסחה). ג. בדוק: האם ציר הסימטריה נמצא באמצע בין שתי נקודות החיתוך?



תרגיל 15

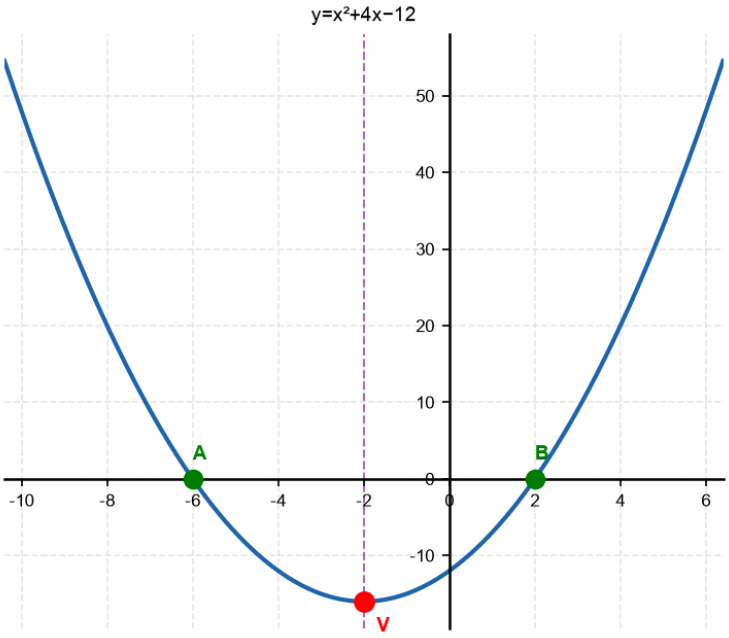
נתונה הפרבולה

$y = ax^2 + bx + c$. ידוע שהפרבולה סימטרית ביחס לישר $x = 2$, ושהיא עוברת דרך הנקודה $(0, 5)$. כתוב אפשרות אחת למשוואה.



תרגיל 16

נתונה הפרבולה $y = x^2 + 4x - 12$. א. מצא את ציר הסימטריה. ב. מצא את שורשי הפרבולה. ג. בדוק: האם ציר הסימטריה נמצא בדיוק באמצע בין השורשים?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: מה"ט 2024

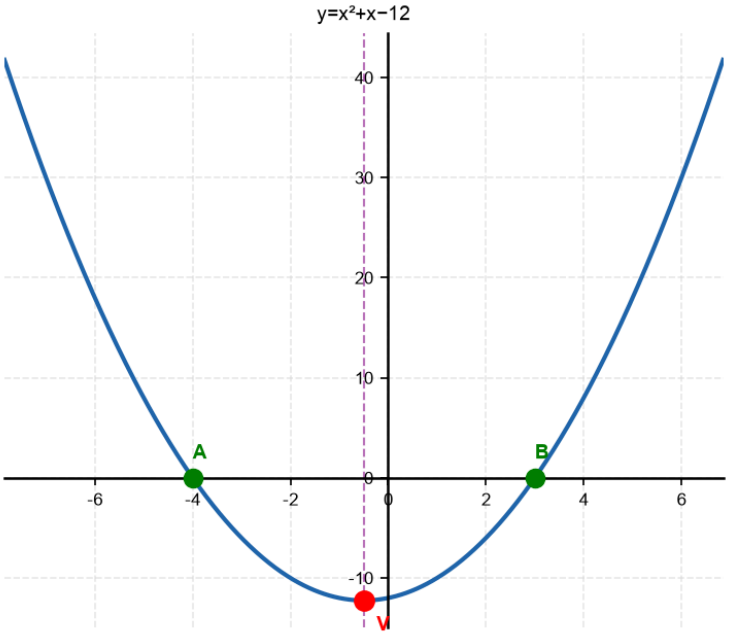
נתונה הפרבולה

$$y = x^2 + x - 12$$

א. מצא את ציר הסימטריה.

ב. מצא את הקודקוד.

ג. ציין את תחום הירידה ואת תחום העלייה של הפרבולה.



תרגיל 18

מקור: מה"ט 2023

נתונה הפרבולה

$$y = x^2 - 2x - 4$$

ונתון הישר

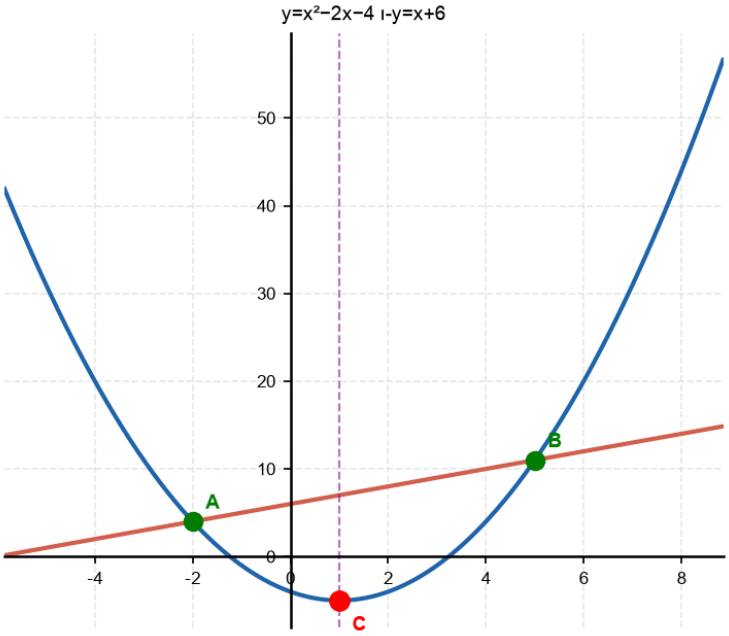
$$y = x + 6$$

שתי נקודות החיתוך הן A ו- B .

א. מצא את A ו- B .

ב. מצא את קודקוד הפרבולה C , כולל ציר הסימטריה.

ג. האם C מתחת לציר x או מעליו?



תרגיל 19

מקור: מה"ט 2024

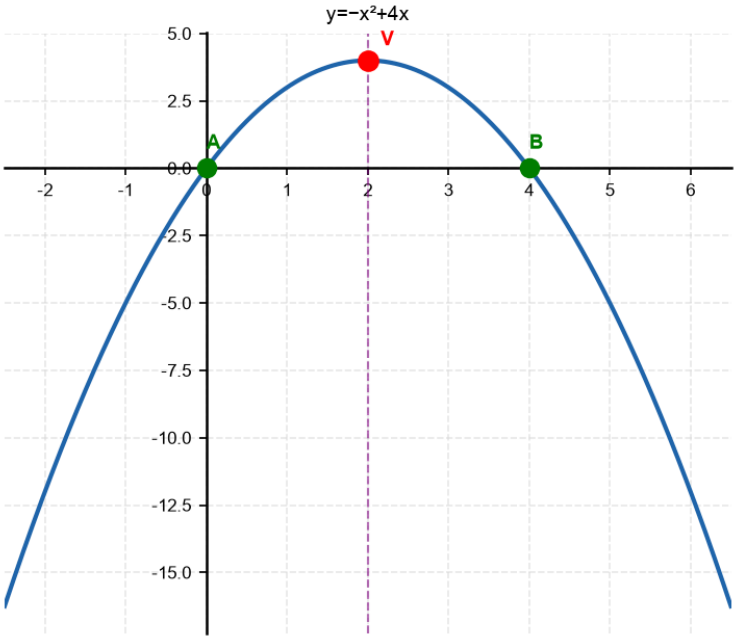
נתונה הפרבולה

$$y = -x^2 + 4x$$

א. מצא את ציר הסימטריה.

ב. מצא את הקודקוד.

ג. מצא את השורשים ובדוק שציר הסימטריה הוא נקודת האמצע ביניהם.



תרגיל 20

מקור: מה"ט 2025

נתונות שתי פרבולות:

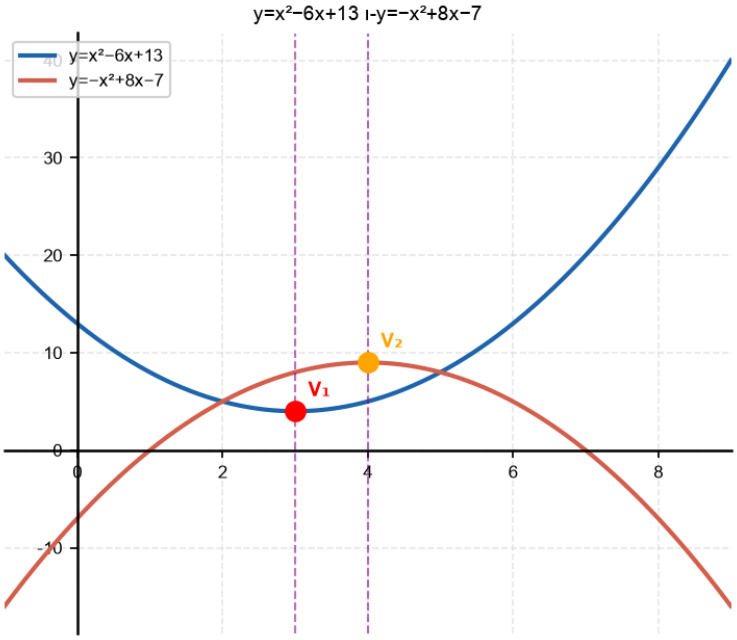
$$y = x^2 - 6x + 13$$

$$y = -x^2 + 8x - 7$$

א. מצא את ציר הסימטריה וקודקוד של כל פרבולה.

ב. האם הקודקודים נמצאים מעל או מתחת לציר x ?

ג. מצא את נקודות החיתוך של שתי הפרבולות ואת נקודת האמצע ביניהן.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 2

תשובה 2 -3

תשובה 3 4

תשובה 4 א. 3
ב. 1
ג. 0 ציר y

תשובה 5 א. $x_v = -\frac{1}{2}$
ב. ציר סימטריה: $x = -\frac{1}{2}$

תשובה 6 $x_v = 1$

תשובה 7 $y = 4x^2 - 16x + 3$ מתקיים $x_v = \frac{16}{8} = 2$ וציר הסימטריה: $x = 2$

תשובה 8 $y = x^2 - 2x - 35$ מתקיים $x_v = \frac{2}{2} = 1$ וציר הסימטריה: $x = 1$

תשובה 9 א. 2
ב. $3 \neq -3$ לא על הפרבולה
ג. -3 נקודה הסימטרית: $(3, -3)$

תשובה 10 א. 3
ב. נקודה $(0, -4)$ מרוחקת 3 יחידות משמאל לציר $x = 3$ נקודה הסימטרית: $(6, -4)$

תשובה 11 6

תשובה 12 ציר סימטריה: $x = 4$ $x_v = 4$

תשובה 13 1

תשובה 14 א. $x_v = 1$
ב. $1 \pm \sqrt{5}$
ג. 1 ✓

תשובה 15 לדוגמה: $y = x^2 - 4x + 5$ כי ציר סימטריה $x = 2$ ✓ ו- $y(0) = 5$ ✓

תשובה 16 א. $x_v = -2$

ב. -6 ו- 2

ג. -2 ✓

תשובה 17 א. $x_v = -\frac{1}{2}$

ב. $-\frac{49}{4}$ קודקוד: $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{49}{4}\right)$

ג. תחום ירידה: $x < -\frac{1}{2}$ תחום עלייה: $x > -\frac{1}{2}$

תשובה 18 א. $(x-5)(x+2) = 0$ $A(-2,4)$ $B(5,11)$

ב. $x_v = 1$ $y_v = -5$ $C(1,-5)$

ג. C מתחת לציר x כי $y_v = -5 < 0$

תשובה 19 א. 2

ב. קודקוד: $(2,4)$

ג. שורשים: 0 ו- 4 נקודת האמצע: 2 ✓

תשובה 20 א. פרבולה 1: ציר $x = 3$ קודקוד: $(3,4)$ פרבולה 2: ציר $x = 4$ קודקוד: $(4,9)$

ב. שתי הקודקודים מעל ציר x כי $4 > 0$ ו- $9 > 0$

ג. $(x-2)(x-5) = 0$ $A(2,5)$ $B(5,8)$ נקודת האמצע: $\left(\frac{7}{2}, \frac{13}{2}\right)$
